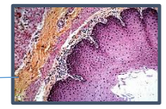
LES TECHNIQUES D'IMAGERIE ET DE MICROSCOPIE

MICROSCOPIE OPTIQUE
Sources : photons et laser

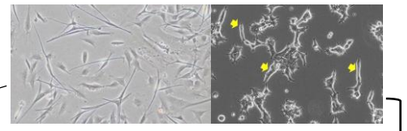
Microscopie optique standard sur coupes



Fixation (pas obligatoire si congélation)
Inclusion (paraffine /résine/congélation)
Coupe (taille varie selon paraffine/resine/congélation) coupe au vibratome pour les tissus mous comme le cerveau
Coloration standard ou histochimie(PAS/perls)
Sur tissus fixés : Immunohistologie (révélation en fluo ou avec enzyme = immunoenzymologie)/hybridation in situ
Sur tissu non fixés (congélation) : immunohistologie : recherche d'une activité enzymatique

Microscopie optique inversée (l'optique est en dessous de la platine) pour les cultures cellulaires :

Contraste de phase



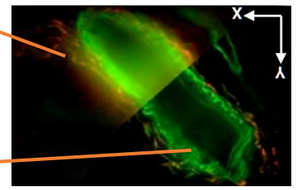
Contraste de phase interférentiel



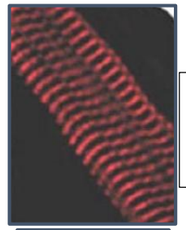
Utilisation du bleu trypan
Techniques d'immunohistologie/enzymologie
Techniques d'hybridation in situ (FISH)

Microscopie optique à fluorescence, les longueurs d'ondes utilisables vont des IR aux UV : λexc < λ emis
Images précises avec halo

Microscopie confocale **source laser** : λexc < λ emis, platine en 3D selon x,y et z , diaphragme
Les images sont numérisées

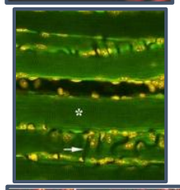


Microscopie confocale à déconvolution



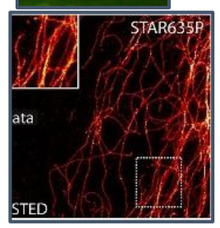
Fibres musculaires, on passe d'une résolution de 200nm à 160nm

Microscopie confocale à feuille de lumière



Fibres musculaires, on passe d'une résolution de 200nm à 130nm

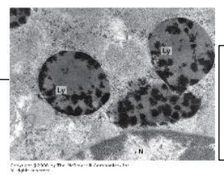
Microscopie confocale STED



Filaments intermédiaires de vimentine : on passe de 200 à 20nm

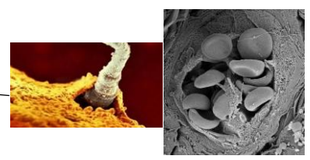
MICROSCOPIE ELECTRONIQUE
Source : électrons sous vide

Microscopie électronique à transmission **MET**→ uniquement des coupes en résine



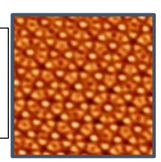
Immunohistologie à l'or colloïdal
Autoradiographie
PAS DE FLUORESCENCE !!

Microscopie électronique à balayage **MEB**, on observe un moulage



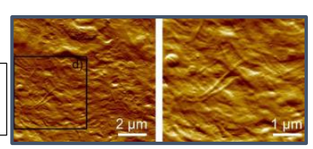
MICROSCOPIE EN CHAMP PROCHE

Effet Tunnel sur surfaces conductrices, passage d'électrons entre deux électrodes : **pas de vivant, travail sous vide**



Force atomique **AFM,** une pointe fine scanne la surface de l'échantillon, possibles sur **surfaces biologiques vivantes ou mortes**

AFM sur fragments tissulaire à l'air :
Fragments de peau humaine, de collagène



AFM en milieu liquide, à gauche fibroblastes
A droite cellule de levures

